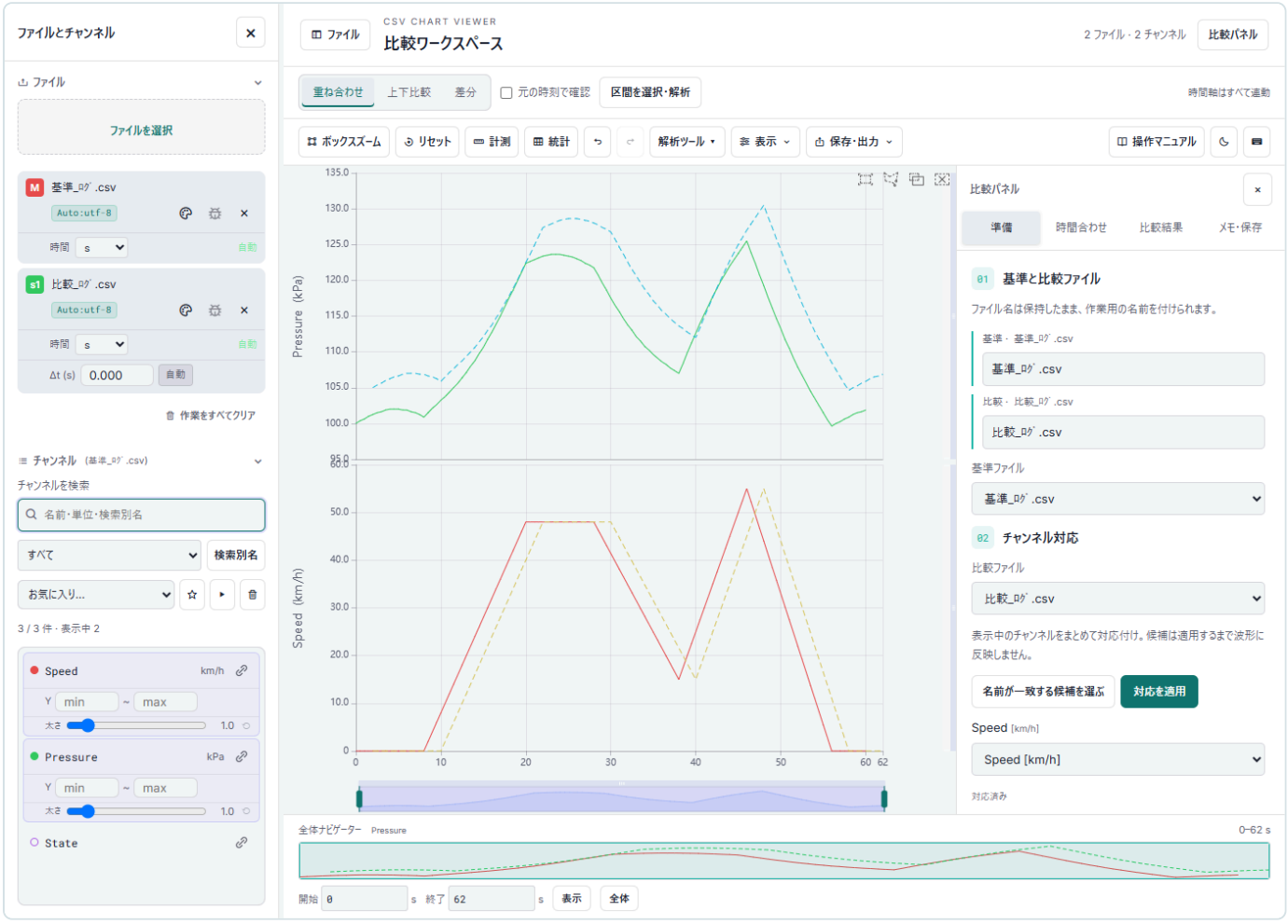
OPERATION GUIDE / 2026.09.29

波形を開く。
違いを見つけて、記録する。

CSV Chart Viewer 操作マニュアル

初めて使う人から、日常の比較作業まで　図・実画面・練習用データ付き



同じ信号の波形を重ね、時間差と値の差を確認します。画面例は同梱する練習用CSVの合成データです。

ファイルを開く → **チャンネルを選ぶ** → **時間を合わせる** → **区間を比較・記録**

このツールでできること

CSV / TRNの時系列を表示し、複数ログを比較します。選択区間の差・統計・状態の切り替わりを確認し、メモやレポートに残せます。

最初に覚える2つの言葉

チャンネルは車速・圧力などの1つの信号。**基準ファイル**（Main / M）は比較の起点、比較ファイル（Sub / s1…）は重ねる相手です。

読む順番：初めての操作 02〜05 ／ 比較と記録 06〜10 ／ 応用 11〜13 ／ 困ったとき 14。
対象：2026-09-29の比較ワークスペース。実画面はWindows / Microsoft Edgeで確認。表示幅・テーマ・読み込むファイルによって配置や数値が変わります。

02 まずは3つの操作で波形を見る

インストールやサーバーの起動は不要です。配布された `csv_viewer` フォルダー内の `index.html` をブラウザで開きます。`lib` などの付属ファイルも一緒に置いてください。

1 **「ファイルを選択」でログを開く**

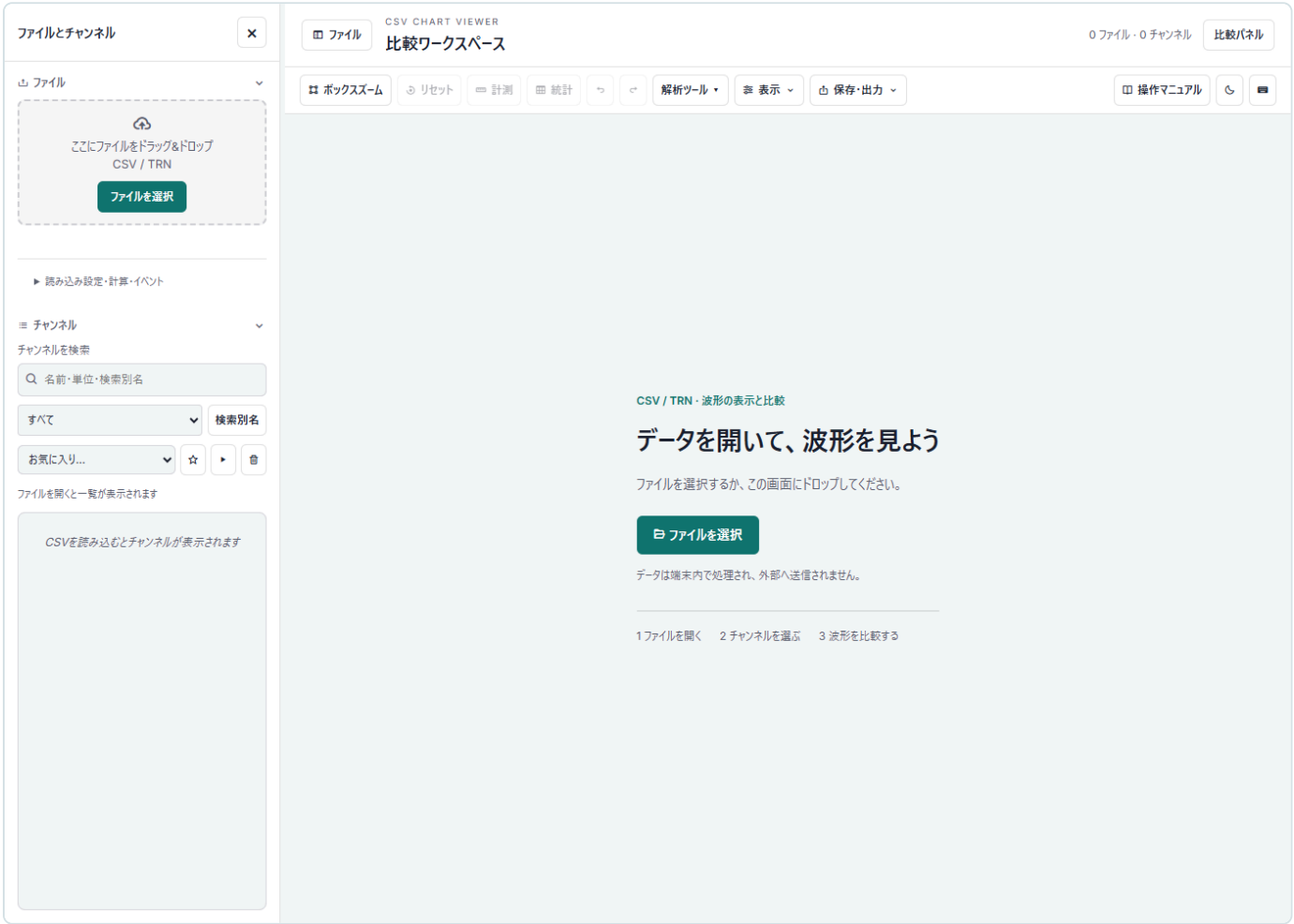
CSV / TRNは画面へドラッグしても読み込めます。練習では、まず `基準_ﾛｸﾞ.csv` 、続いて `比較_ﾛｸﾞ.csv` を追加します。

2 **「チャンネルを選ぶ」からSpeedを選択する**

左の検索欄に `Speed` と入力し、項目名をクリックします。2つのファイルの車速が同じ段に表示されます。

3 **検索を消し、Pressureも選ぶ**

検索欄右の×で検索を解除し、`Pressure` を選択します。圧力の段が増えます。もう一度クリックすると、そのチャンネルを非表示にできます。



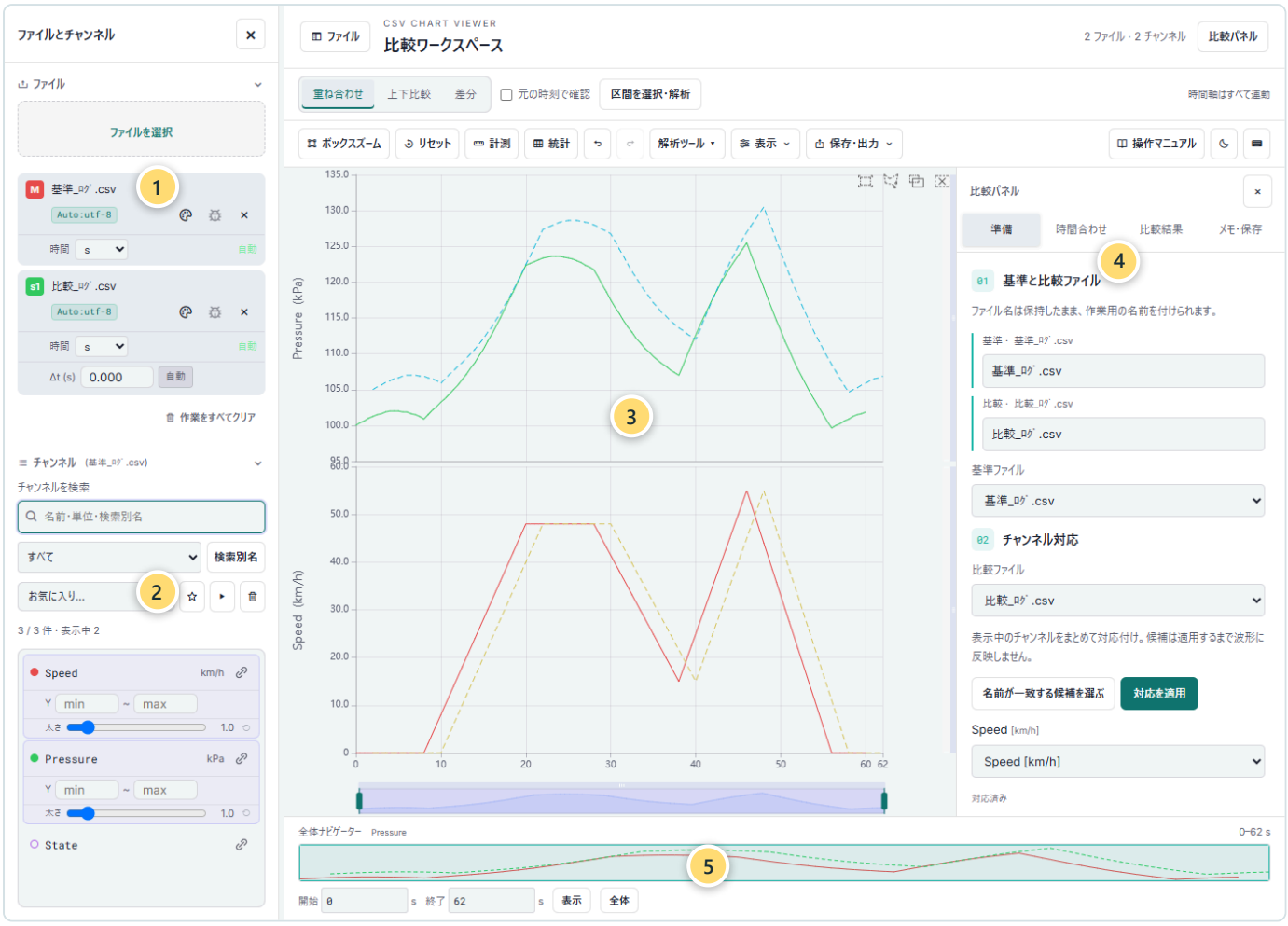
読み込み前は「ファイルを選択」、読み込み後は「チャンネルを選ぶ」が次の操作になります。

練習ファイルはこのマニュアルと同梱しています

基準_ﾛｸﾞ.csv ／ 比較_ﾛｸﾞ.csv
フォルダー： `csv_viewer/docs/samples` 。個人の計測データを含まない合成ログです。

確認：SpeedとPressureが表示され、両方のログの線が見えれば準備完了です。

03 画面は5つの場所に分かれます



番号はマニュアル用の注釈です。アプリの画面には表示されません。

場所	ここで行うこと
1 ファイル	ログの追加、基準の変更、時間単位・時間差の確認、表示色の変更。
2 チャンネル	検索、表示／非表示、Y軸範囲、線の太さ、よく使う組み合わせの保存。
3 波形とツールバー	波形を読む、拡大する、2点を計測する。解析ツール・表示・保存もここから。
4 比較パネル	準備 → 時間合わせ → 比較結果 → メモ・保存。初めての比較はこの順に進みます。
5 全体ナビゲーター	ログ全体のどこを見ているかを確認。開始／終了秒を入力して移動することもできます。

波形を広く見たい

上部の「ファイル」と「比較パネル」で左右を開閉します。境界をドラッグすると左パネルの幅を調整できます。

画面が小さいとき

比較パネルは波形の上に開きます。左パネルも引き出し式になります。×で閉じてから波形を操作します。

迷ったら上部の「操作マニュアル」へ
別タブで開くため、今見ているログや選択状態を保ったまま参照できます。

04 ログを読み込み、信号を探す

読み込み前に形式を確認

標準は1行目がチャンネル名、2行目が単位、3行目以降が数値です。時間列の名前には `Time` または `時間` を使います。

```
Time,Speed,Pressure,State
s,km/h,kPa,
0,0,100,0
0.5,10,105,0
1,20,110,1
```

読み込み設定は左の「読み込み設定・計算・イベント」を開きます。見出しが違う行にあるときは、読み込み前に名前行・単位行を確認してください。

検索は名前以外でも使えます

`Pressure` だけでなく `kPa` などの単位でも絞れます。「検索別名」で「圧力」などを登録すると、その語でも探せます。

`/` または `Ctrl` + `K` で検索へ移動。`↓` で一覧に移り、`Enter` ／ `Space` で表示を切り替えます。

絞り込みが残っていませんか

「表示中」「全ファイル共通」「未対応あり」「お気に入りセット」で一覧を限定できます。「絞り込みを解除」で戻します。



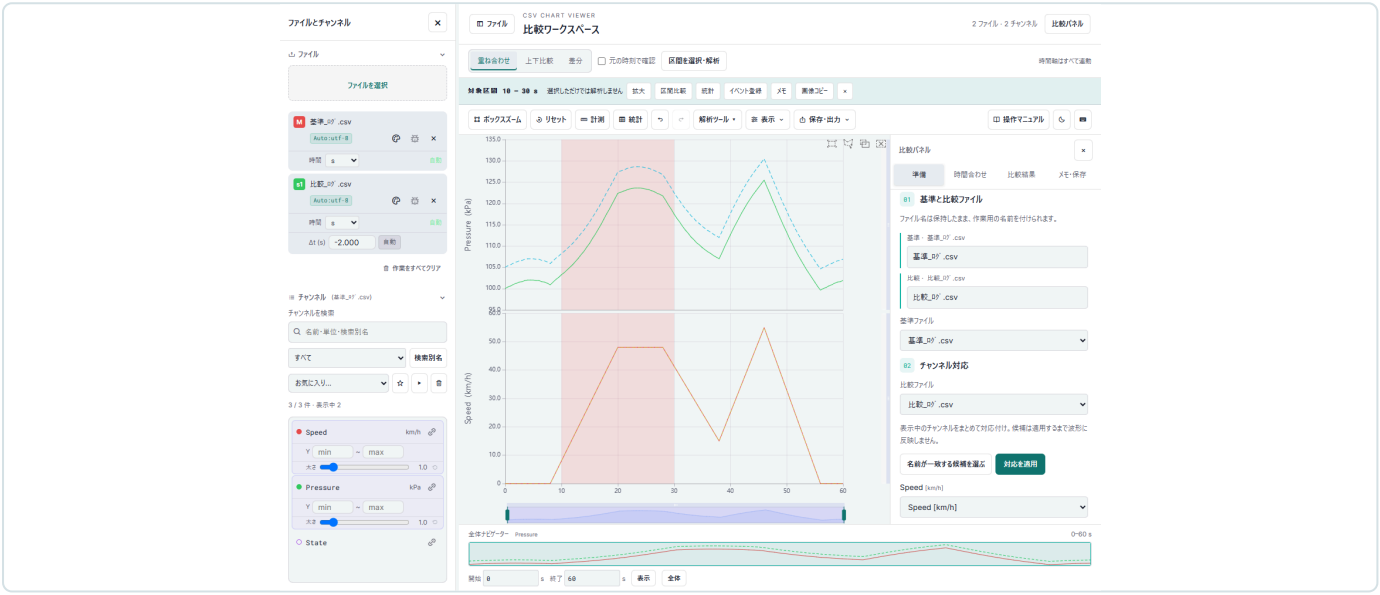
色付きのMが基準。s1、s2…は比較相手です。ファイルの詳細は「読み込み情報」で確認できます。

単位行のないCSVは、そのまま読み込まないでください
現在はTime行の直後を単位行として自動判定します。単位行を省くと最初のデータ行が単位として扱われることがあります。元ファイルを残し、コピーに単位行（不明な列は空欄）を追加してください。

文字化け：文字コードをShift_JISなどに指定して再読み込み。時間が1000倍違う：ファイルごとの「時間」をs / msから選択。単位の手動変更では操作履歴がリセットされます。

05 区間選択・ズーム・計測を使い分ける

やりたいこと	使う操作	波形上の操作と結果
一部分をすぐ大きく見る	ボックスズーム B	横ドラッグ → その場で拡大。
範囲を決めて解析や記録をする	区間を選択・解析	横ドラッグ → 色付きの区間と操作バーが表示。
2つの時刻の値や時間差を読む	計測 M	2回クリック → A / Bの値・差・区間統計を表示。



背景色は「対象区間を選択中」の目印。色が付いただけでは、比較の実行やメモ保存はしていません。

選択後の操作	実行されること
拡大	選択した区間へズームします。
区間比較	右の比較結果を開き、その区間の差を計算します。
統計	選択区間へズームし、表示範囲の統計を表示します。
イベント登録／メモ	選択区間をイベントに登録、またはメモ入力を開きます。メモは入力後に保存します。
画像コピー	選択区間へズームし、波形画像をクリップボードへコピーします。
×	選択区間を解除します。

比較対象は「選択区間」が優先
色付き区間が残っている間は、別の場所へズームしても比較対象はその選択区間です。表示範囲を比較したいときは、先に操作バーの×で選択を解除してください。

06 比較の準備と、3つの表示

1 **比較パネルの「準備」で基準を確認する**

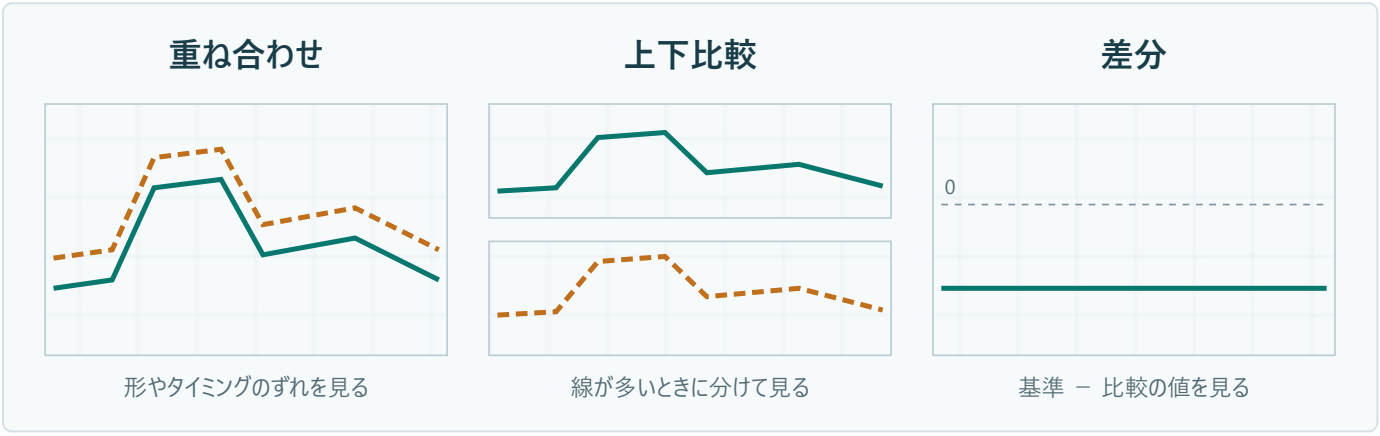
比較の起点にしたいファイルを「基準ファイル」で選びます。表示名は作業用の名前です。元ファイル名は変わりません。

2 **同じ信号を対応付ける**

名前が同じ信号は通常そのまま比較できます。名前が異なる場合は、表示中のチャンネルの対応先を選び「対応を適用」。候補が表示されても、適用前は波形に反映されません。

3 **目的に合わせて表示を切り替える**

「重ね合わせ」「上下比較」「差分」は上部で切り替えます。元のチャンネル配置は保持されます。



差分 = 基準ファイルの値 − 比較ファイルの値

例：基準100 kPa、比較105 kPa → 差分は −5 kPa

「元の時刻で確認」とは

時間合わせによる表示上の移動を一時的に解除します。保存済みの時間差は消えません。時間合わせに依存するクロスファイル計算線は、この表示では非表示になります。

単位が違う場合

PaとkPaなどは自動換算しません。単位が一致しない組み合わせは、同じチャンネルの重ね合わせ・差分・数値比較から除外されます。

名前や単位が一致しても、同じ場所・同じ物理量を測った信号とは限りません。センサーと測定条件を確認してから対応付けてください。

07 時間を合わせる：プレビューして適用

1 **「時間合わせ」で比較相手を選ぶ**

3ファイル以上なら、比較ファイルごとに行います。

2 **特徴のある信号を選ぶ**

練習では `Speed` を選び、探索幅を±5秒にします。一定値の信号ではずれを特定できません。

3 **「自動合わせをプレビュー」**

基準・現在・候補の3本と誤差を確認します。まだ保存済みの時間差は変わりません。

4 **形が合っていれば「この時間差を適用」**

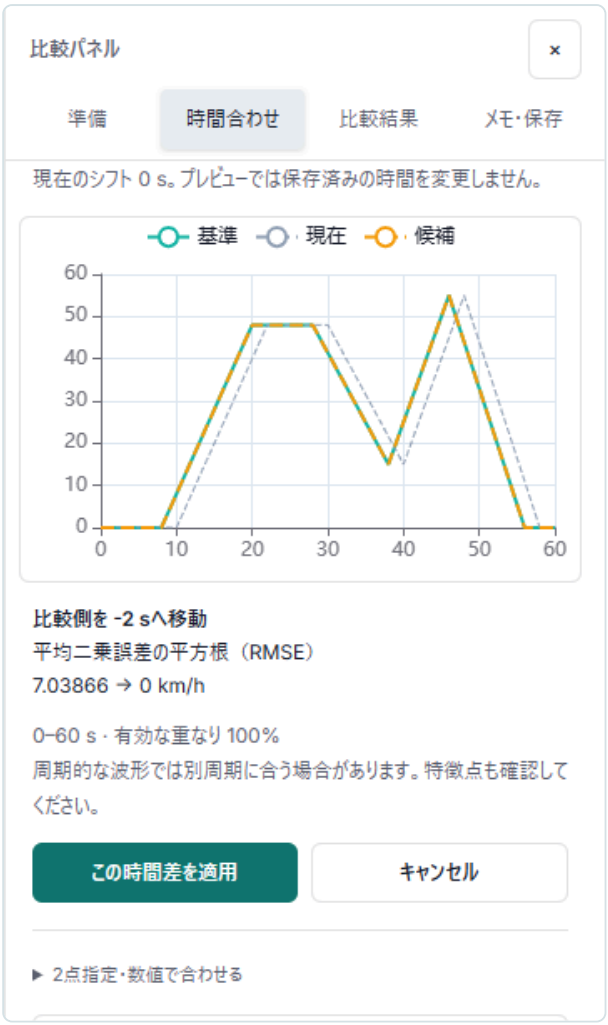
練習の比較ログは2秒後ろにずらしてあります。適用後の時間差は約

−2秒

です。

RMSEは、ずれの大きさを表す指標

波形の値の誤差を二乗して平均し、平方根を取った値です。通常は小さい方がよく合っていますが、周期波形は別の周期へ合う場合があるため、特徴点も見てください。



灰色＝現在、橙色＝候補、緑＝基準。適用するまで元の時間差は維持されます。



手動で合わせる：「2点指定・数値で合わせる」を開き、同じ現象が起きた基準時刻と比較の元時刻を入力します。時間差は**基準時刻 − 比較の元時刻**。波形の2点をクリックして指定することもできます。

08 比較結果を読む

1 比較するチャンネルと区間を決める

練習ではPressureを表示し、10〜30秒を選択します。時間合わせは－2秒を適用済みにします。

2 「区間比較」または「比較を更新」

選択区間があればその区間、なければ現在の表示範囲を計算します。

3 値と条件を確認する

圧力が比較側で5 kPa高いので、平均差は約－5 kPa。最大絶対差とRMS差は約5 kPaになります。

項目	読み方
最大絶対差	差の符号を外した最大値。常に0以上。
その時刻	最大絶対差が発生した時刻。
平均差	基準－比較の平均。方向が分かる。
RMS差	正負が相殺されない差の大きさ。
有効／欠損・範囲外	比較できた点数と、比較できなかった基準サンプル数。
許容差	許容する差の絶対値。正の値を入力すると、超過した点数と最大差の倍率を表示。



チャンネル名をクリックすると、最大差の発生時刻付近へ移動できます。

描画を間引いていても、数値比較は元データから計算

連続値は基準のサンプル時刻へ線形補間、Bit（0/1などの状態）は直前値を保持します。欠損をまたいだ補間や範囲外への外挿はしません。平均・RMSは有効サンプルの等重み平均です。

Bitの「同じ遷移の時刻差」は**比較 − 基準**で、値の差分と符号の向きが異なります。対象区間内の最初の切替が同じ遷移の場合に表示します。区間や条件を変えた後は「比較を更新」で再計算してください。

09 発見を残す・次のログに再利用する

比較メモを残す

1. **区間を選び「メモ」を押す**
   または比較パネルの「メモ・保存」を開きます。

2. **事実と解釈を分けて書く**
   例：「10〜30秒、Pressureの平均差 −5 kPa。速度は時間合わせ後に一致。センサーのゼロ点差の可能性は要確認。」

3. **「この区間をメモに保存」**
   区間・チャンネル・ファイル・時間差・配置・式・対応・比較数値と波形画像が記録されます。

保存済みメモの区間リンクから、保存時の条件へ戻せます。保存時と同じ名前・数のログを開いておく必要があります。共有する場合は「メモ付きHTMLレポート」を保存します。

比較テンプレートを使う

テンプレート名を入力して「保存」。次のログを読み込んだ後、保存済みテンプレートを選び「新しいログに適用」を押します。

配置・選択・計算式・対応付け・許容差・検索別名・時間合わせ条件を再利用します。JSONで書き出して共有することもできます。



メモは今回の発見の記録、テンプレートは次回の作業条件です。

テンプレート適用後は時間合わせをやり直す
前回の時間差は引き継がず0秒へ戻ります。対応は基準と比較ファイルの順番で移すため、どのログがs1・s2かも確認してください。ログデータやメモ画像はテンプレートに含まれません。

メモは20件まで。画像が保存上限を超える場合は画像なしで数値・条件を保存します（PNGのData URL文字列が400,000文字未満）。容量不足時は通知されます。入力中の下書きはパネル切替では残りますが、再読み込みをまたいでは保存しません。

10 「何を残したいか」で保存方法を選ぶ

残したいもの	操作する場所	保存されるもの・注意点
今の波形画像	保存・出力 → PNG保存／画像コピー	画像。元データを再解析するための形式ではありません。
基準側の数値	保存・出力 → 基準データをCSV保存	基準ファイルの表示範囲×表示チャンネル。計算チャンネルを含む。
現在の解析まとめ	保存・出力 → HTMLレポートを保存	波形・ファイル情報・統計・計算式・イベント等のレポート。
区間ごとの発見	メモ・保存 → メモ付きHTMLレポート	保存したメモの画像・条件・比較数値をまとめたレポート。
今の設定をファイル化	保存・出力 → 設定をエクスポート	設定JSON。生のログデータは含みません。元ログも別途保管します。
次回も同じ比較をする	メモ・保存 → 比較テンプレート	新ログ向けの比較条件。適用時に時間差は0へ戻ります。
よく見る信号の組み合わせ	チャンネルのお気に入り	チャンネルのセット。適用すると表示チャンネルを置き換えます。
読み込み等の設定を再利用	読み込み設定 → プリセット	ヘッダー行・文字コード・選択・計算式・Y軸範囲などの設定。



保存対象を決めてから形式を選びます。レポートを渡しても、相手の画面に元のログが自動で読み込まれるわけではありません。

差分表示のままCSV保存しても、差分の波形そのものにはなりません
CSVは基準側の元チャンネル値を出力します。差分の数値をCSVにしたい場合は「解析ツール → 計算チャンネルに差分を追加」で計算チャンネルを作り、そのチャンネルを表示して出力します。

読み込んだファイルは同じブラウザの保存領域へ合計200 MiB（約210 MB）まで自動保存され、保存に成功していれば次回起動時に復元します。上限を超えたログは次回復元の対象外です。これはバックアップではありません。ブラウザデータの消去、ファイルを外す操作、作業の全クリアで復元できなくなるため、元ログと必要な出力ファイルを保管してください。

11 計算・イベント・XYを使う

Custom RAM：計算チャンネル

左の「読み込み設定・計算・イベント」を開き、名前・単位・式を入力して「追加」。既存の信号から新しい信号を作ります。

```
Pressure * 1000
Speed / 3.6
Pressure - s1:Pressure
```

例の単位は順にPa、m/s、kPa。s1は比較ファイルの番号です。ファイルの順番を確認してください。式に使う信号名は読み込んだ名前に合わせます。

チャンネル横の「式に挿入」を使うと、入力欄を開いてその名前を挿入します。使える関数はCustom RAM横の「?」で確認します。

イベント検出：条件を満たす区間

条件式を入力して「検出」。基準ファイルで条件を評価し、最大300区間を一覧と波形のハイライトで表示します。行を押すとその区間へ移動します。

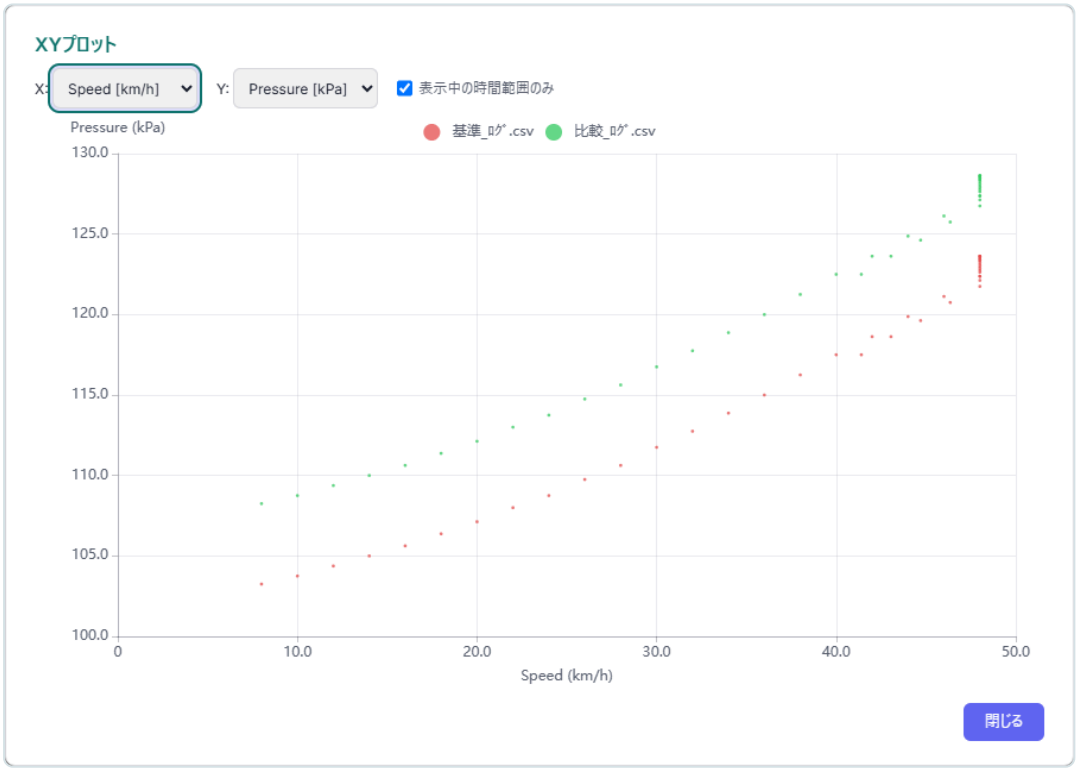
```
Pressure > 120
Speed > 30 && State == 1
```

繰り返し起きる状態を拾いたいときに使います。検出した区間は再起動で復元しないため、次回は再検出します。異常かどうかは測定条件と判定基準から判断してください。

区間選択との違い
区間選択は自分で時刻を指定。イベント検出は条件に合う区間をログから探します。

XYプロット：時間以外の軸で関係を見る

「解析ツール → XYプロット」でXとYのチャンネルを選びます。例えばXをSpeed、YをPressureにすると、車速と圧力の関係を散布図として確認できます。同一ファイル内のX/Yペアを、各ファイルで重ね描きします。



XYは1ファイルにつき最大50,000点で表示します。時間範囲との連動は設定済みの時間差を使い、「元の時刻で確認」の一時切替には連動しません。

12 波形の配置と、走行モードの評価

同じ段に重ねる・別の段に置く



左のチャンネル名をつかんで波形へドラッグします。同じ単位は軸を共有し、異なる単位は新しいY軸になります。細かい軸の割り当ては、重ねたチャートのY軸ラベルをダブルクリックして変更できます。

見やすくする操作	場所
段の順番を変える	解析ツール → 並べ替え。チャート枠を上下にドラッグ。
全体の高さ・文字・線を調整	表示 → チャートの高さ／フォントサイズ／線の太さ。
1段だけ高さを調整	段の下端境界をドラッグ。ダブルクリックで自動へ戻す。
Y軸範囲を固定	左の選択チャンネルにあるmin / maxへ入力。差分表示はY軸自動。

Drive Index：走行モードの確認

「解析ツール → Drive Index」で車速・燃料流量などのチャンネルを指定し、モード・評価区間を確認して「**再計算**」を押すと、NEDC / WLTC / MDCなどの走行品質や燃費を確認できます。入力を変えた後も再計算が必要です。自動判別されたモード・MT/AT・評価区間が実際の試験と一致するか確認してください。

単位と評価範囲を先に確認
車速はkm/h、燃料流量はL/hを前提に計算します。単位を検証して自動換算する機能はありません。Drive Indexは通常の波形ズーム・比較用の時間シフトとは独立です。既定のモードの目標トレースではモード区間を評価し、CSV列を目標にするとログの先頭〜末尾が全体評価の対象になります。後者では開始・終了指定と自動整合は使いません。

目標車速は `@NEDC_MT` などのチャンネルとして追加されます。目標は既定でモードのトレースを使い、CSVの目標列を選択した場合はその列を使います。これはアプリによる解析支援です。正式な試験判定の代替とせず、使用する走行パターンと評価条件を別途確認してください。

13 毎日の操作早見表

操作	キー／場所	覚えておくこと
チャンネルを検索	`/` / `Ctrl`+`K`	閉じた左パネルも開きます。
チャンネルを選ぶ	`↑` `↓`、`Enter` / `Space`	検索欄の↓で一覧へ移動。
ボックスズーム	`B`	ドラッグで拡大。
全体に戻す	`R` / リセット	表示範囲を戻します。
2点を計測	`M`	2回クリックしてA/Bを指定。
比較波形を手でずらす	`T`	比較ファイルが必要。ドラッグ対象を確認。
モードを抜ける	`Esc`	ズーム・計測・区間選択等を終了。選択済み区間の解除は操作バーの×。
元に戻す／やり直す	`Ctrl`+`Z` / `Ctrl`+`Y`	やり直しはCtrl+Shift+Zでも可。
PNG保存	`Ctrl`+`S`	波形が保存可能な場合に実行。
画像コピー	`Ctrl`+`Shift`+`C`	ブラウザ環境によってコピー権限が必要。
キー一覧を見る	`?` / キーボードアイコン	入力欄の外で操作。
左パネルの幅	境界にTab → `←` `→`	16pxずつ調整。Home/Endで最小/最大。

入力中は、波形用の単打キーは動きません
文字入力・数値入力・選択欄・ダイアログ・メニューの操作を優先します。日本語入力の確定Enterでチャンネルは切り替わりません。

Undoで戻せる操作・戻せない操作

ズーム、チャンネル選択、配置、計算チャンネル、色、比較設定、メモ削除などはUndoの対象です。ただし**ファイル追加・ファイル削除・全クリア・時間単位の手動変更**では履歴をリセットします。履歴は再起動後に残りません。

削除の前に、保存先を確認する

「ファイルを外す」は比較と自動復元から外します。「作業をすべてクリア」はファイル・表示・比較メモ・履歴・復元情報をまとめて消します。元のCSV / TRNファイルはディスクから削除しません。確認画面でキャンセルできます。

14 困ったときは、ここから確認

症状	確認すること・戻し方
ファイルを開いたのに波形がない	左のチャンネルを選択。左パネルが閉じていたら「ファイル」またはCtrl+K。
欲しいチャンネルが見つからない	検索文字を消し、「絞り込みを解除」。基準ファイルにそのチャンネルがあるか確認。
比較側の線だけ出ない	準備でチャンネルの対応と単位を確認。「対応を適用」を押したかも確認。
先頭データが欠ける／単位に数値が出る	単位行が省略されていないか確認。元ログを残し、コピーに単位行を追加して再読み込み。
文字が化ける	読み込み設定の文字コードをShift_JIS等に指定し、該当ファイルを再読み込み。
時間が1000倍ずれる	ファイルの「時間」でs / msを確認。自動推定が合わない場合は手動指定。
自動時間合わせが候補を出さない	変化がある信号、単位が一致する対応、十分重なる区間、適切な探索幅を選ぶ。周期が反復する信号では特徴点も確認。
別の場所を拡大したのに比較対象が変わらない	色付きの選択区間が残っていれば、その区間が優先。区間操作バーの×で解除し再計算。
比較結果が消えた	条件変更で古い結果を無効にしています。「比較を更新」で計算し直す。
メモを保存できない／画像がない	波形・区間・本文を確認。上限20件、画像の保存上限、ブラウザ保存容量を確認。先にHTMLレポートへ書き出す。
差分表示から保存したCSVが差分でない	CSV保存は基準側の元値。計算差分を作って表示し、そのチャンネルを出力。
画像コピーが失敗する	ブラウザ権限や起動方法に依存します。「PNG保存」で代用。
前回の作業が復元されない	同じブラウザ・プロファイルか、保存容量やブラウザデータ消去の影響がないか確認。元ログと保存した設定JSONから再開。
パネルや文字が小さい	左右パネルを閉じる、表示のフォントを「大」にする。線が重なる場合は上下比較へ切り替える。

問い合わせるときに残す情報

操作の順番、起きた時刻、ファイル形式、文字コード、名前行／単位行、期待した結果を記録します。「読み込み情報」と画面画像があると再現しやすくなります。社外に渡すときは、測定データやファイル名を確認してください。

操作説明・画面例は同梱ソースと実際のブラウザ操作を照合しています。ツール更新後に表示名や手順が変わった場合は、マニュアルも更新してください。練習用CSVを使えば、元の計測ログを変更せずに操作を確認できます。